$$\left.\begin{aligned} v_a &= \frac{v_0}{2} - \frac{v_0}{2} = 0 \\ v_b &= \frac{v_0}{2} - \frac{v_0}{2} = 0 \\ v_c &= \frac{v_0}{2} + \frac{v_0}{2} = v_0 \\ v_d &= \frac{v_0}{2} + \frac{v_0}{2} = v_0 \end{aligned}\right\} \qquad (11)$$

두 번째 충돌 직후 a、b는 멎고 용수철은 자연 상태다.
이후 a、b는 평형 위치에서 멎고, c、d도 각 평형 위치에 있으며 같은 속도 v_0로 오른쪽 등속 운동을 계속한다. 더 이상 진동도 충돌도 일어나지 않는다.

2. $k_1 = 4k_2$일 때

$k_1 = 4k_2$이므로

$$\omega_1 = 2\omega_2 = \sqrt{\frac{2k_1}{m}} = \sqrt{\frac{8k_2}{m}} \qquad (12)$$

첫 충돌 후 a、b、c、d의 탁자계 위치와 속도는 (4)와 (5)에서 구하면

$$\left.\begin{aligned} X_a &= \frac{1}{2}v_0 t + \frac{v_0}{2\omega_1}\sin\omega_1 t - \frac{l}{2} \\ X_b &= \frac{1}{2}v_0 t - \frac{v_0}{2\omega_1}\sin\omega_1 t + \frac{l}{2} \\ X_c &= \frac{1}{2}v_0 t + \frac{v_0}{\omega_1}\sin\frac{\omega_1 t}{2} + \frac{l}{2} \end{aligned}\right\} \qquad (13)$$

$$X_d = \frac{1}{2}v_0 t - \frac{v_0}{\omega_1}\sin\frac{\omega_1 t}{2} + \frac{3l}{2}$$

$$\left.\begin{aligned} v_a &= \frac{v_0}{2} + \frac{v_0}{2}\cos\omega_1 t \\ v_b &= \frac{v_0}{2} - \frac{v_0}{2}\cos\omega_1 t \\ v_c &= \frac{v_0}{2} + \frac{v_0}{2}\cos\frac{\omega_1 t}{2} \\ v_d &= \frac{v_0}{2} - \frac{v_0}{2}\cos\frac{\omega_1 t}{2} \end{aligned}\right\} \qquad (14)$$

이후 운동 중 b와 c가 만나려면

$$X_b = X_c$$

(13)에서

$$-\frac{1}{2}\sin\omega_1 t = \sin\left(\frac{\omega_1 t}{2}\right)$$

$\omega_1 = 2\omega_2$이므로

$$\sin\omega_2 t(\cos\omega_2 t + 1) = 0 \qquad (15)$$

그 해는

$$\omega_2 t = n\pi \qquad n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots \qquad (16)$$

영이 아닌 최소 양의 해 t는

$$\omega_2 t = \pi \qquad (17)$$

그리고

$$\omega_1 t = 2\pi \qquad (18)$$

b、c가 만날 때 질량중심계 속도는 (2)와 (16)에서

$$v_b'(\text{때}) = -\frac{v_0}{2}$$